

EJERCICIO:

Convertir al **formato estándar** el siguiente modelo de programación lineal.

$$\text{MIN.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

FORMATO ESTANDAR**1. ESTÁNDAR DE MINIMIZACIÓN.**

Para que el modelo se encuentre en este formato se deben cumplir dos condiciones:

1^{ro} La función objetivo debe ser de **MINIMIZACIÓN**.

2^{do} Todas las restricciones estructurales deben ser del tipo **IGUALDAD**.

PASO 1:

La función objetivo del modelo original se encuentra en minimización, por lo tanto no se debe realizar ninguna operación, solamente se debe de copiar.

$$\text{MIN.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 \quad \text{Cumple}$$

PASO 2:

PRIMERA RESTRICCIÓN: Es del tipo menor o igual, por lo tanto no cumple con la 2^{da} condición, para lo cual se debe realizar una transformación.

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

Aplicamos la **REGLA 4**, la cual nos permite convertir una desigualdad del tipo menor o igual a igualdad:

$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	Equivale a:	$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$
-----------------------------	--------------------	--------------------------------

El resultado es el siguiente, a partir del cual la restricción ahora es del tipo igualdad y cumple con la segunda condición.

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10 \quad \text{Cumple}$$

PASO 3:

SEGUNDA RESTRICCIÓN: Es del tipo igualdad, por lo tanto cumple con la 2^{da} condición, por lo cual no se debe realizar ninguna transformación.

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9 \quad \text{Cumple}$$

PASO 4:**TERCERA RESTRICCIÓN:**

La tercera restricción es del tipo mayor o igual, por lo tanto no cumple con la segunda condición.

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$$

Por lo tanto se debe utilizar la regla 5 para transformar una desigualdad del tipo mayor o igual a igualdad.

$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$	Equivale a:	$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$
----------------------------	--------------------	-------------------------------

El resultado es el siguiente, a partir del cual la restricción ahora es del tipo igualdad y cumple con la segunda condición.

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3 \quad \text{Cumple}$$

PASO 5:

Realizado todas las transformaciones necesarias ordenamos el modelo:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{MIN.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 & & \\
 2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 & = & 10 \\
 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 & = & 9 \\
 3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 & = & 3 \\
 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 & \geq & 0
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \text{MIN.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 \\ 2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 & = & 10 \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 & = & 9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 & = & 3 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 & \geq & 0 \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{Formato Estándar} \\ \text{de Minimización} \end{array}$$

2. ESTANDAR DE MAXIMIZACIÓN.

Para que el modelo se encuentre en este formato se deben cumplir dos condiciones:

- 1^{ro} La función objetivo debe ser de **MAXIMIZACIÓN**.
- 2^{do} Todas las restricciones estructurales deben ser del tipo **IGUALDAD**.

PASO 1:

La función objetivo del modelo original se encuentra en minimización, por lo tanto se debe realizar la conversión a maximización con la aplicación de la **REGLA 1**.

$$\text{MIN.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

Equivale a:

$$\text{MAX.: } -X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$$

$$\text{MAX.: } -X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$$

Cumple

PASO 2:

PRIMERA RESTRICCIÓN: Es del tipo menor o igual, por lo tanto no cumple con la 2^{da} condición, para lo cual se debe realizar una transformación.

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

Aplicamos la **REGLA 4**, la cual nos permite convertir una desigualdad del tipo menor o igual a igualdad:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10 \quad \text{Equivale a:} \quad 2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$$

El resultado es el siguiente, a partir del cual la restricción ahora es del tipo igualdad y cumple con la segunda condición.

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10 \quad \text{Cumple}$$

PASO 3:

SEGUNDA RESTRICCIÓN: Es del tipo igualdad, por lo tanto cumple con la 2^{da} condición y no se debe realizar ninguna transformación.

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9 \quad \text{Cumple}$$

PASO 4:**TERCERA RESTRICCIÓN:**

La tercera restricción es del tipo mayor o igual, por lo tanto no cumple con la segunda condición.

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$$

Por lo tanto se debe utilizar la regla 5 para transformar una desigualdad del tipo mayor o igual a igualdad.

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3 \quad \text{Equivale a:} \quad 3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$$

El resultado es el siguiente, a partir del cual la restricción ahora es del tipo igualdad y cumple con la segunda condición.

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3 \quad \text{Cumple}$$

PASO 5:

Realizado todas las transformaciones necesarias ordenamos el modelo:

$$\left. \begin{array}{l} \text{MAX.: } -X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3 \\ 2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10 \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Formato Estándar} \\ \text{de Maximización} \end{array}$$